

加速康复外科理念在妇科盆底重建围手术期管理中的应用及研究现状

杜越¹ 安海燕¹ 孙秀丽² 冯艺¹ 王建六² 谢冰²

【摘要】 加速康复外科 (enhanced recovery after surgery, ERAS) 是通过优化围手术期医疗服务流程和措施以促进患者术后恢复的诊疗理念。妇科盆底重建术患者由于年龄较大, 合并症发生率较高, 故需采取一系列措施对患者围手术期管理进行优化。目前 ERAS 理念在盆底重建相关领域逐渐得到重视, 但其应用仍处于起步阶段, 需不断临床实践对其优化和标准化。因此, 本文通过综述近年来的相关文献, 就 ERAS 理念在妇科盆底重建术中的临床应用现状进行综述, 为其应用和发展研究提供参考。

【关键词】 加速康复外科; 围手术期; 盆底重建术; 术后康复

近年来, 围手术期加速康复外科 (enhanced recovery after surgery, ERAS) 理念得到相当广泛的关注, 通过改善手术应激刺激、器官功能障碍并优化生理功能以促进患者术后快速恢复, 其中包括术前医疗优化、标准化术中麻醉、围手术期液体管理和静脉血栓预防等。2016 年 ERAS 理念在妇科肿瘤学中规范化应用, 而后在 2019 年和 2023 年进行了更新。女性盆底功能障碍疾病的发病率随着我国人口老龄化逐渐加剧, 严重影响患者生活质量。盆底重建术是解决盆底功能障碍的重要手段, 常因围手术期术前准备不当、术中管理不完善以及术后疼痛等因素影响患者术后康复^[1]。因此, 需要重视并优化盆底重建术患者围手术期管理以加快术后恢复。本文将从 ERAS 在盆底重建术前、术中、术后的应用及研究现状三大方面进行综述, 为盆底重建围手术期的优化管理提供参考和思路。

一、ERAS 在妇科盆底重建术前的应用

1. 术前评估及术前宣教: 妇科医师应对患者状态进行术前评估, 包括检查确定盆底损伤结构、超声评估患者子宫质量、判定盆底肌力及骶神经功能。麻醉科医师应仔细询问患者病史, 全面评估患者手术和麻醉风险并优化麻醉方案, 向患者详细交待手术风险、麻醉注意事项^[2]。另外, 在 ERAS 理念下, 需要向患者及家属就入院前准备、围手术期处理流程、术后出院标准等开展术前宣教, 以对患者焦虑情况进行心理疏导。同时, 应指导患者进行简单的心肺功能锻炼, 但对于盆底功能障碍的手术患者而言, 术前应避免深蹲等增加腹压的运动^[3]。

2. 术前禁食禁饮: 营养状态在 ERAS 方案中起着关键作用, 包括评估患者的营养状态和缩短术前禁食/禁饮时长。研究显示, 无胃排空延迟的患者在麻醉前 6 h 进食清淡

食物以及麻醉开始前 2 h 摄入透明液体或碳水化合物饮料, 不会增加术中胃内容物反流及窒息风险^[4]。此外, 术前口服碳水化合物已被证明可以改善非糖尿病患者术前幸福感、减少术后胰岛素抵抗、减少蛋白质分解以维持肌肉力量, 并对患者心功能发挥有益作用^[4]。

3. 多模式镇痛: 非甾体类抗炎药 (NSAIDs) 等镇痛药物的术前应用可防止中枢和外周痛觉敏化, 抑制创伤性应激发生并减少术后镇痛药物用量。酮咯酸等非选择性 NSAIDs 能够减少外周前列腺素的产生, 提高内源性大麻素的水平, 从而发挥解热、镇痛和抗炎作用。加巴喷丁类似物作为钙通道阻滞剂, 可减少兴奋性神经递质释放, 从而抑制钙介导的神经兴奋传递。但近期有研究表明加巴喷丁类药物可增加老年患者术后谵妄和肺部感染的发生风险, 故在老年患者中使用加巴喷丁类药物需谨慎^[5]。术前腹横肌平面阻滞作为多模式镇痛的一部分, 可显著减少妇科手术患者术后 24 h 内应用吗啡的次数, 且明显改善患者术后 30 d 内的简明健康量表结果^[6]。因此, 在 ERAS 理念下提倡适当采取多模式镇痛方式来缓解患者术后疼痛, 减轻手术所致创伤性应激反应。

4. 静脉血栓预防: 静脉血栓栓塞 (venous thromboembolism, VTE) 包括深静脉血栓形成和肺血栓栓塞症。我国术前无预防措施的妇科手术患者术后深静脉血栓形成的发生率高达 9.2% ~ 15.6%, 严重危及患者生命。术后静脉血栓栓塞的独立危险因素主要包括高龄、高体质指数、血液高凝状态、术前合并症和手术时长等。此外, 盆底重建术常采取的截石位和 CO₂ 气腹压力可影响静脉血流速, 也被证明是静脉血栓形成的潜在风险因素^[7]。因此, 患者应在入院后 24 h 内完成 VTE 风险评估 (如 Caprini 量表、下肢血管加压超声检查等), 并根据风险等级采取相应的预防措施。目前 VTE 的预防措施包括机械性预防 (间歇性气囊加压、压力袜等) 和药物预防 (低分子肝素等), 其中 VTE 风险评估为高危和极高危且术后大出血风险较高的

doi:10.13390/j.issn.1672-1861.2024.04.022

基金项目: 国家重点研发计划 (2023YFC2411201)

作者单位: 北京大学人民医院, 1. 麻醉科, 2. 妇产科 (北京市女性盆底疾病研究重点实验室), 北京 100044

通信作者: 谢冰 Email: bingxie@bjmu.edu.cn

患者,应采取机械性和药物序贯预防^[8]。

二、ERAS 在妇科盆底重建术中的应用

1. 手术方式选择:盆底重建术的手术方式选择需要根据患者病情进行充分评估,制定个体化手术方案,降低术后复发率。如骶棘韧带悬吊术、骶韧带高位悬吊术或骶骨固定术是解决中盆腔脱垂的标准术式;前盆腔合并(或)中盆腔缺陷患者最为常见,随着我国深度老龄化社会进一步加重,高龄及超高龄患者合并慢性疾病比例进一步增加,基于 ERAS 的理念综合考量,通常选用经阴道顶端悬吊联合自体组织和(或)网片植入、封闭或部分封闭手术^[9]。

2. 术中麻醉管理

(1) 镇痛药物选择:全身麻醉是妇科手术麻醉的主流方式,丙泊酚具有起效迅速、苏醒快、副作用少等优势,是全麻诱导及术中镇静的标准用药。研究显示术中丙泊酚靶控输注联合七氟烷吸入维持麻醉,可明显减少术后恶心呕吐的发生率^[10]。在 ERAS 理念下,术中镇痛的维持宜选择短效阿片类药物,如瑞芬太尼、阿芬太尼,以避免长效阿片类药物的残余效应引发术后不良反应。另外,术中疼痛的管理同样强调多模式镇痛,在切皮前给予 κ 受体激动剂有助于增强术中及术后内脏痛的镇痛效果;并且术中联合应用 NSAIDs 等药物可以减少单一阿片类药物使用,预防炎性痛^[11]。

(2) 区域阻滞技术:区域阻滞技术作为多模式镇痛的重要组成部分,主要包括切口局部麻醉药浸润,椎管内阻滞,腹横肌平面阻滞(transversus abdominis plane, TAP)、阴部和宫颈旁等外周神经阻滞,有助于缓解切口痛、减少阿片类药物使用剂量并降低患者术后恶心呕吐发生率。虽然椎管内阻滞镇痛效果确切,但由于其较易引起低血压、肢体无力和尿潴留等并发症发生,故 2023 年 ERAS 协会更新的“妇科肿瘤围术期管理指南”更推荐采用 TAP 神经阻滞和局部麻醉浸润应用于妇科手术镇痛^[4]。阴部神经阻滞是阴区域手术的常用镇痛方式,然而近期有研究显示,盆底重建手术患者术中接受阴部神经阻滞并未显著减少患者术后疼痛和阿片类药物的使用^[12]。除此之外,针刺具有简单、经济、副作用小等优点,其中应用作为西医麻醉辅助策略已被证明可有效缩短术后自主呼吸恢复时长和苏醒时长,减少术后恶心呕吐发生率并加速患者术后康复^[13]。

(3) 术中通气:腹腔镜或机器人辅助的盆底重建手术患者术中常需采取头低脚高位,其通气管理模式应采取肺保护性通气策略,其主要方法包括术中维持潮气量 6~8 mL/kg、设定个体化最佳呼气末正压、间断肺复张和低吸入氧浓度等。研究发现,在妇科腔镜手术的麻醉诱导期即采取肺保护性通气策略,可降低患者气道压、改善肺顺应性并降低低氧血症发生率^[14]。

3. 围手术期液体管理:围手术期低血容量可导致患者出现急性肾损伤、感染和谵妄等术后严重并发症,而液体过量与患者肠功能恢复延迟、术后恶心呕吐以及住院时间延长有关^[15]。对于实施盆底重建等大型手术的患者很容易

出现围术期体液失衡和器官功能障碍,目前普遍推荐采用目标导向液体治疗策略,以血流动力学参数指导补液和血管活性药物使用,制定个体化补液方案^[10,15]。

4. 术中体温管理:Rajagopalan 等^[16]通过 meta 分析发现术中低温可显著增加患者失血量,降低血小板水平和功能,而维持术中常温状态可有效减少患者术中失血,增强机体免疫功能,降低心脏并发症的发生风险,缩短全麻苏醒时间。盆底重建手术患者大多存在高龄、心肺功能不全等低体温危险因素,故术中应常规监测患者体温,并使用升温毯、输血输液加温装置以维持患者中心体温大于 36℃。

三、ERAS 在妇科盆底重建术后的应用

1. 术后镇痛:术后疼痛与患者住院时间延长、再入院和住院费用增多相关。盆底重建手术患者常出现术后疼痛,其原因复杂,包括手术切口痛、网片植入术后相关疼痛、肛提肌张力及压痛等。因此,手术医师应在术前向患者告知网片植入手术相关并发症,并针对相关风险处理进行充分学习。对于术后镇痛药物选择,若仅依赖阿片类药物处理疼痛时,常导致患者出现嗜睡、呼吸抑制、恶心呕吐等不良事件并增加成瘾风险^[6]。ERAS 协会在更新的妇科手术管理指南中强调术后镇痛以多模式镇痛、减少阿片类药物使用为原则,建议患者术后联合使用 NSAIDs 药物,并按需口服阿片类药物,必要时可考虑予以静脉注射阿片类药物或使用患者自控镇痛^[4]。

近些年,随着针灸概念的不断普及,多项研究已报道电针、经皮穴位电刺激等针刺干预与减少患者术后疼痛、阿片类药物的使用和降低术后恶心呕吐的发生率相关^[17]。但由于大多数研究中针刺方法的多样性和相关文献相对较少,难以确定不同种类手术中针刺的应用时机和减轻疼痛的效果及机制,仍需未来进一步深入探索。总之,针刺作为一种相对低风险的辅助手段,在减轻患者术后疼痛及阿片类药物使用中具有广阔的临床前景。

2. 术后常见并发症:术后尿潴留是盆底重建术的常见术后并发症之一,其发生与高龄、术后水肿、盆底重建手术类型、外周神经末梢损伤和疼痛等因素相关^[18]。随着 ERAS 理念中缩短住院时长的实施,患者出现术后尿潴留的概率相应升高,其管理关键在于早期识别并明确诊断,逆行排尿实验由于其对留置导尿情况更具有预测性,且更易操作、插入导尿管次数相对较少,目前更推荐用于术后尿潴留的诊断^[19]。因此,对于盆底重建术后发生尿潴留患者应尽早处理引发功能障碍的可逆性因素,及时置入导尿管或应用胆碱酯酶抑制剂等药物治疗,并采取膀胱训练等物理干预措施,以避免对膀胱功能造成长期损害。另外,术后也需严格控制镇痛药物剂量,避免盲目给予额外剂量的镇痛药物。

此外,在接受开放式妇科手术的患者中术后肠梗阻发生率高达 30%,其影响因素主要包括阿片类药物的使用、体液失衡、腹膜粘连等^[20]。在 ERAS 理念下,多项干预措施已证明可直接或间接改善术后肠道功能,包括维持体液

平衡、多模式镇痛、少阿片类药物应用以及早期安全进食等^[10]。Boitano 等^[20]研究证实,在 376 例接受妇科肿瘤手术的患者中,ERAS 组患者术后肠梗阻的发病率为 2.8%,远低于常规术后护理组。

3. 术后饮食:ERAS 理念推荐患者根据个体情况,早期进食,通常允许麻醉苏醒后 2 h 恢复饮水、6 h 可进食流质食物。对于恶性肿瘤或营养不良患者,术后营养支持首选口服营养补充和蛋白粉辅助,若不能满足目标能量需要,可依次考虑管饲肠内营养和肠外营养^[21]。

4. 术后早期下床活动:术后早期下床活动可促进患者术后脏器功能恢复、提高机体抵抗力、降低 VTE 发生风险并缩短患者住院时长。因此,应鼓励患者术后尽早离床,加速术后康复^[21]。

综上所述,ERAS 理念的提出使盆底重建围术期管理模式发生转变,使得多模式镇痛、术前 VTE 预防和围手术期液体管理等贯穿整个围术期,从而减少术后阿片类药物的使用并缩短患者住院时长。ERAS 作为一种新的医疗理念,需要不断进行个体化和最优化,以更好地应用于盆底重建围手术期管理模式中并最终使患者获益。

参 考 文 献

- [1] Quaghebeur J, Petros P, Wyndaele JJ, et al. Pelvic-floor function, dysfunction, and treatment[J]. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*, 2021, 265: 143-149. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2021.08.026.
- [2] Scheede-Bergdahl C, Minnella EM, Carli F. Multi-modal prehabilitation: Addressing the why, when, what, how, who and where next?[J]. *Anaesthesia*, 2019, 74 (Suppl 1): 20-26. DOI: 10.1111/anae.14505.
- [3] Wang R, Tulikangas PK, Sappenfield EC. The impact of preoperative pain on outcomes after vaginal reconstructive surgery and perioperative pelvic floor muscle training[J]. *Urogynecology (Phila)*, 2023, 29(12): 930-937. DOI: 10.1097/spv.0000000000001361.
- [4] Nelson G, Fotopoulou C, Taylor J, et al. Enhanced recovery after surgery (ERAS®) society guidelines for gynecologic oncology: Addressing implementation challenges - 2023 update[J]. *Gynecol Oncol*, 2023, 173: 58-67. DOI: 10.1016/j.ygyno.2023.04.009.
- [5] Park CM, Inouye SK, Marcantonio ER, et al. Perioperative gabapentin use and in-hospital adverse clinical events among older adults after major surgery[J]. *JAMA Intern Med*, 2022, 182(11): 1117-1127. DOI: 10.1001/jamainternmed.2022.3680.
- [6] Geng ZY, Zhang Y, Bi H, et al. Addition of preoperative transversus abdominis plane block to multimodal analgesia in open gynecological surgery: A randomized controlled trial[J]. *BMC Anesthesiol*, 2023, 23(1): 21. DOI: 10.1186/s12871-023-01981-w.
- [7] Gelder C, McCallum AL, Macfarlane AJR, et al. A systematic review of mechanical thromboprophylaxis in the lithotomy position[J]. *Surgeon*, 2018, 16(6): 365-371. DOI: 10.1016/j.surge.2018.03.005.
- [8] Han L, Chen Y, Zheng A, et al. Incidence and risk factors for venous thromboembolism in patients with ovarian cancer during neoadjuvant chemotherapy: A meta-analysis[J]. *Am J Cancer Res*, 2023, 13(5): 2126-2134.
- [9] 中华医学会妇产科学分会妇科盆底学组. 盆腔器官脱垂的中国诊治指南 (2020 年版) [J]. *中华妇产科杂志*, 2020, 55(5): 300-306. DOI: 10.3760/cma.j.cn112141-20200106-00016.
- [10] Nelson G, Bakkum-Gamez J, Kalogera E, et al. Guidelines for perioperative care in gynecologic/oncology: Enhanced recovery after surgery (ERAS) society recommendations-2019 update[J]. *Int J Gynecol Cancer*, 2019, 29(4): 651-668. DOI: 10.1136/ijgc-2019-000356.
- [11] Wilson RD. Cesarean delivery using an ERAS-CD process for nonopioid anesthesia and analgesia drug/medication management[J]. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*, 2022, 85(Pt B): 35-52. DOI: 10.1016/j.bpobgyn.2022.07.004.
- [12] Slopnick EA, Sears SB, Chapman GC, et al. Pudendal nerve block analgesia at the time of vaginal surgery: A randomized, double-blinded, sham-controlled trial[J]. *Urogynecology (Phila)*, 2023, 29(10): 827-835. DOI: 10.1097/spv.0000000000001351.
- [13] Ben-Arye E, Segev Y, Galil G, et al. Acupuncture during gynecological oncology surgery: A randomized controlled trial assessing the impact of integrative therapies on perioperative pain and anxiety[J]. *Cancer*, 2023, 129(6): 908-919. DOI: 10.1002/cncr.34542.
- [14] Grieco DL, Russo A, Anzellotti GM, et al. Lung-protective ventilation during Trendelenburg pneumoperitoneum surgery: A randomized clinical trial[J]. *J Clin Anesth*, 2023, 85: 111037. DOI: 10.1016/j.jclinane.2022.111037.
- [15] Altman AD, Robert M, Armbrust R, et al. Guidelines for vulvar and vaginal surgery: Enhanced recovery after surgery society recommendations[J]. *Am J Obstet Gynecol*, 2020, 223(4): 475-485. DOI: 10.1016/j.ajog.2020.07.039.
- [16] Rajagopalan S, Mascha E, Na J, et al. The effects of mild perioperative hypothermia on blood loss and transfusion requirement[J]. *Anesthesiology*, 2008, 108(1): 71-77. DOI: 10.1097/01.anes.0000296719.73450.52.
- [17] Jiang T, Li J, Meng L, et al. Effects of transcutaneous electrical acupoint stimulation on gastrointestinal dysfunction after gastrointestinal surgery: A meta-analysis[J]. *Complement Ther Med*, 2023, 73: 102938. DOI: 10.1016/j.ctim.2023.102938.
- [18] Anglim BC, Tomlinson G, Paquette J, et al. A risk calculator for postoperative urinary retention (POUR) following vaginal pelvic floor surgery: Multivariable prediction modelling[J]. *BJOG*, 2022, 129(13): 2203-2213. DOI: 10.1111/1471-0528.17225.
- [19] Anglim BC, Ramage K, Sandwith E, et al. Postoperative urinary retention after pelvic organ prolapse surgery: Influence of perioperative factors and trial of void protocol[J]. *BMC Womens Health*, 2021, 21(1): 195. DOI: 10.1186/s12905-021-01330-4.
- [20] Boitano TKL, Smith HJ, Rushton T, et al. Impact of enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol on gastrointestinal function in gynecologic oncology patients undergoing laparotomy[J]. *Gynecol Oncol*, 2018, 151(2): 282-286. DOI: 10.1016/j.ygyno.2018.09.009.
- [21] Ding X, Zhang H, Liu H. Early ambulation and postoperative recovery of patients with lung cancer under thoracoscopic surgery-an observational study[J]. *J Cardiothorac Surg*, 2023, 18(1): 136. DOI: 10.1186/s13019-023-02263-9.

(收稿日期: 2024-03-25)